

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als „nicht bearbeitet“ gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) 2 Punkte

Der eigene Marktanteil im Vergleich zum Marktanteil des stärksten Konkurrenten beträgt 42,1 %. Je höher dieser Wert ist, desto näher sind wir der Marktführerschaft. Bei einem Wert von 100 % und mehr sind wir Marktführer. Da die IT-Solution GmbH einen relativen Marktanteil von 42,1 % hat, ist sie auf keinen Fall Marktführer, aber sie ist auch nicht unbedeutend auf dem Markt.

ab) 4 Punkte

Produkt	Eigener Marktanteil in %	Marktanteil stärkster Konkurrent in %	Relativer Marktanteil in %	Marktwachstum in %
Geschäftsfeld 1	3,2	7,6	42,1	4,2
Geschäftsfeld 2	3,5	5,8	60,3	5,1
Geschäftsfeld 3	2,1	2,6	80,8	1,2
Geschäftsfeld 4	0,6	6,0	10,0	0,5
Geschäftsfeld 5	1,4	2,0	70,0	4,3

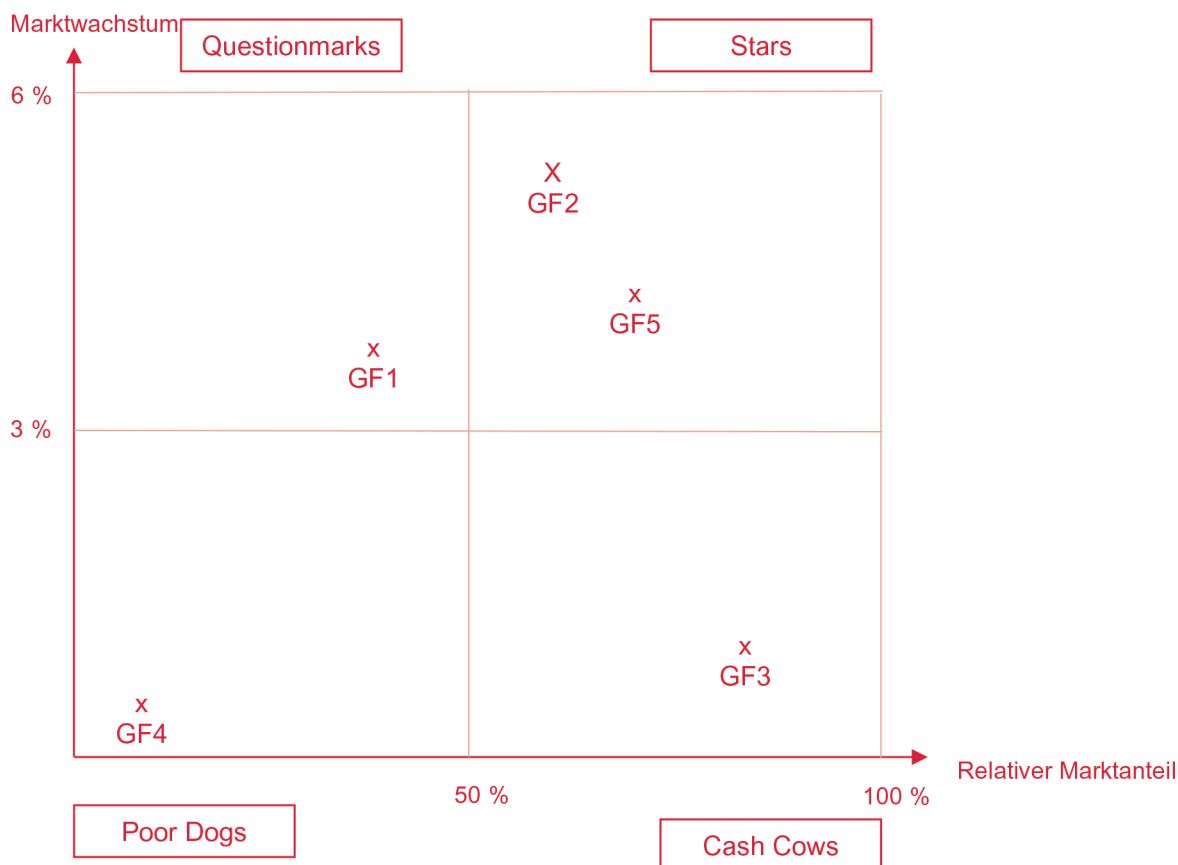
b) 3 Punkte, 3 x 1 Punkt

- Question Marks
- Stars
- Cash Cows

c) 4 Punkte

4 x 1 Punkt je Kreuz in (annähernd) richtiger Position mit Geschäftsfeldbezeichnung

Portfoliomatrix



da) 4 Punkte

Das Geschäftsfeld liegt im Quadranten Questionmark mit gutem Wachstum und einem befriedigenden relativem Marktanteil.

- Durch intensivierte Werbung sollte der relative Marktanteil erhöht werden.
- Neue Vertriebswege erschließen
- Preispolitik in Abhängigkeit der Preise der Konkurrenz

db) 4 Punkte

Geschäftsfeld 5 (GF5): Hardware, Software und Serviceleistungen für Privatkunden (Niederlassungen)

Das Geschäftsfeld liegt im Quadranten Stars mit hohem Wachstum und einem sehr guten relativem Marktanteil.

- Durch fortgeführte Werbung sollte der relative Marktanteil gehalten bzw. noch erhöht werden.
- Vertriebswege beibehalten
- Stabile Preise

e) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte

Vorteil:

- Verbesserung des Betriebsergebnisses, da Produkt wahrscheinlich negativen Deckungsbeitrag hat
- IT-Solution GmbH kann sich auf die anderen rentableren Produkte konzentrieren
- u. a.

Nachteil:

- Verlust von Kunden (Kleinunternehmer), die vielleicht auch andere Produkte (Leistungen) in Anspruch nehmen könnten
- Verlust von Arbeitsplätzen
- u. a.

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 13 Punkte

Für jeden kompletten Knoten jeweils 1 Punkt

b) 3 Punkte

12.08.2021 (Achtung, letzter Vorgang findet am 01.09.2021 statt und ist somit ein Tag der Projektdauer!)

c) 3 Punkte

Die Vorgänge des kritischen Pfades haben alle einen Puffer von 0 Tagen.

d) 2 Punkte

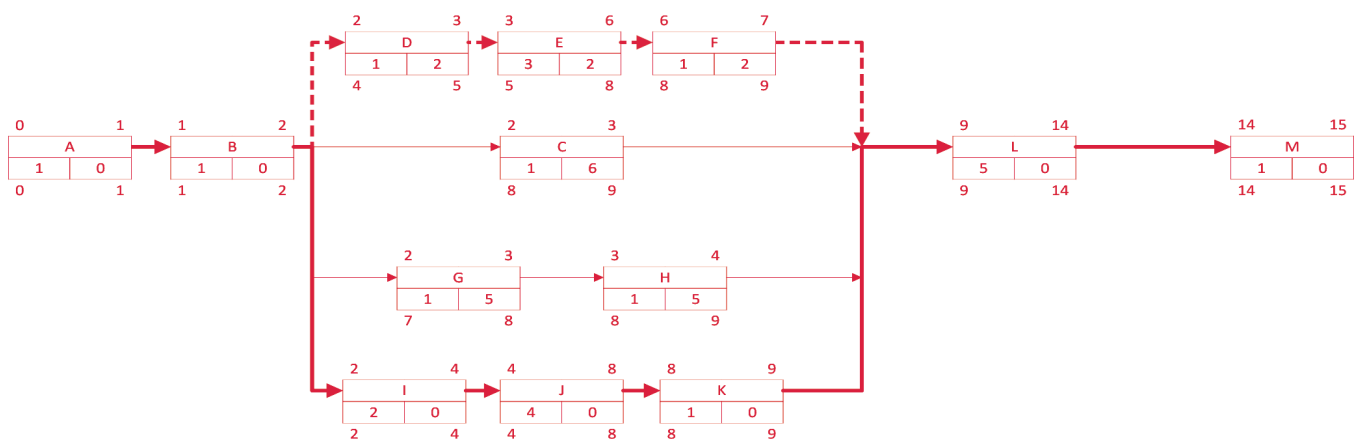
A, B, I, J, K, L, M,

e) 4 Punkte

Der kritische Pfad verändert sich. Dieser ist nun A, B, D, E, F, L, M

Das Projektende verschiebt sich um einen Tag.

Netzplan zu Handlungsschritt: Eventplanung



FAZ	FEZ
Vorgang Nr.	
Dauer	GP
SAZ	SEZ

- Kritischer Weg/ Kritischer Pfad 1
- Kritischer Weg/ Kritischer Pfad 2

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) 12 Punkte

Kalkulationsposition	Ab-/Zuschlag [%]	Beträge
Bezugspreis		384,93 EUR
Handlungsgemeinkosten	34 %	130,88 EUR
Selbstkostenpreis		515,81 EUR
Gewinn	2,4 %	12,51 EUR
Barverkaufspreis		528,32 EUR
Kundenskonto	2 %	10,78 EUR
Zielverkaufspreis		539,10 EUR
Kundenrabatt	10 %	59,90 EUR
Listenverkaufspreis		599,00 EUR

Punkteverteilung:

4 Punkte = für die Eintragung der zu ergänzenden Kalkulationspositionen in die Tabelle

8 Punkte = 1 Punkt je richtiges Teilergebnis

ab) 4 Punkte (Entscheidung und Begründung jeweils 2 Punkte)

Entscheidung:

Das Tablet kann in die Palette der Eröffnungsangebote aufgenommen werden.

Begründung:

Da für Eröffnungsangebote keine Vertreterprovision zu berücksichtigen ist, können 10 % Kundenrabatt gewährt werden, ohne dabei den Selbstkostenpreis zu unterschreiten.

ba) 2 Punkte

Die Handelsspanne ist die Differenz zwischen dem Bezugs- und dem Listenverkaufspreis und deckt Kosten, Gewinn und Nachlässe ab. Sie wird in Prozent vom Listenverkaufspreis ausgedrückt.

bb) 3 Punkte

$$29 \% = (750 - 532,53) \times 100 / 750$$

bc) 4 Punkte (Entscheidung und Begründung jeweils 2 Punkte)

Entscheidung:

Das Convertible-Tablet kann nicht in die Palette der Eröffnungsangebote aufgenommen werden.

Begründung:

Die Handelsspanne beträgt weniger als 35 %, womit der Selbstkostenpreis unterschritten wird.

Hinweis:

Entscheidung und Begründung sind abhängig vom Ergebnis zu Aufgabe [bb]. Eine entgegengesetzte Aussage kann sich ergeben, wenn unter [bb] fälschlicherweise eine Handelsspanne $\geq 35 \%$ ermittelt wird – in diesem Falle ist das falsche Ergebnis unter [bb] zu vernachlässigen und nur die Aussage selbst für die Bewertung heranzuziehen, d. h. der Korrektor nimmt lediglich das Ergebnis aus [bb] als Entscheidungsgrundlage.

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 6 Punkte, 2 x 3 Punkte

WLAN:

- Ermöglicht Anbindung von mobilen Endgeräten (bspw. Smartphones, Tablets)
- Einfache und schnelle Einrichtung (bspw. kein Verlegen und Verbinden von Netzkabeln notwendig)
- Leicht und schnell erweiterbar, zusätzliche PCs oder Drucker benötigen keine zusätzliche Verkabelung
- Geringer Platzbedarf
- u. a.

Netzwerk-Verkabelung:

- Höhere Datenübertragungsraten möglich
- Weniger störanfällig gegenüber physikalischen Einflüssen
- Geringere Strahlenbelastung der Umgebung
- Physikalischer Netzzugang kann leichter kontrolliert werden (Datensicherheit)
- u. a.

ba) 3 Punkte

S/FTP ist besser für das geplante Gigabit-Ethernet geeignet, da es weniger störanfällig ist als eine ungeschirmte U/UTP-Verkabelung und dadurch z. B. weniger auf naheliegende Stromkabel oder Störquellen geachtet werden muss.

bb) 2 Punkte

Nein. Crossover-Kabel werden verwendet, um zwei Computer direkt miteinander zu verbinden (ohne Verteiler). Beim Crossover-Kabel sind Kabeladern gekreuzt bzw. vertauscht.

bc) 2 Punkte

Die Netzwerk-Klasse gibt vor, welche Leistungsdaten alle Komponenten eines Netzwerkes erfüllen müssen. Die „schwächste“ Komponente eines Netzwerkes bestimmt die Klassenzugehörigkeit. Entsprechend muss bei der Auswahl aller Komponenten die richtige Klassenzugehörigkeit geprüft werden.

bd) 2 Punkte

Kategorie 6

c) 4 Punkte

Bei einem Mesh-System kommunizieren die Netzwerkgeräte (AP, Repeater) miteinander und tauschen sich hinsichtlich der Netzwerk-Einstellungen und der Netzwerk-Steuerung aus. Bei einem Tri-Band-System findet die Kommunikation zwischen den Netzwerkgeräten üblicherweise über ein reserviertes 5 GHz-Band statt, das nur für den internen Austausch verwendet wird und nicht für die Kommunikation zu den Hosts. Zwei weitere Bänder (2, 4 und 5 GHz) werden dann zur Host-Anbindung verwendet.

d) 6 Punkte

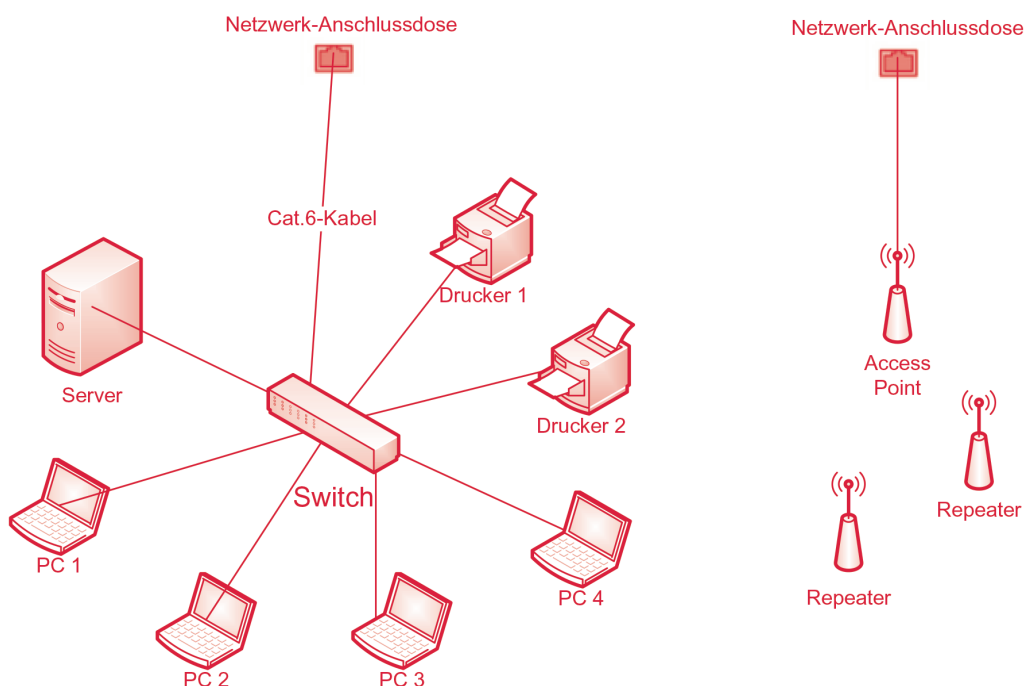
2 Punkte für Verwaltungs-Server, vier Rechner und zwei Drucker

1 Punkt für Verteiler/Switch

2 Punkte für Accesspoint und zwei Repeater

1 Punkt für die Verbindungen/Netzkabel

Anmerkung: Weitere Komponenten wie Dosen und Patchfeld sind möglich, werden aber nicht mit Punkten versehen.



5. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 4 Punkte

Referentielle Integrität ist ein Regelsystem, mit dessen Hilfe relationale Datenbanken sicherstellen, dass Beziehungen zwischen Datensätzen in Detailtabellen gültig sind und dass verknüpfte Daten nicht versehentlich gelöscht oder geändert werden.

In das Fremdschlüsselfeld Kundennummer der Tabelle Rechnung kann nur ein Wert eingegeben werden, der bereits im Primärschlüsselfeld der Tabelle Kunden enthalten ist. Rechnungen für einen Kunden können also erst dann angelegt werden, wenn der Kunde in der Datenbank erfasst wurde. Mit der referentiellen Integrität kann auch das Löschen von Kunden verhindert werden, solange für diesen Kunden noch Rechnungen in der Datenbank existieren.

b) 2 Punkte

Mit der **Alter Table**-Anweisung wird die vorhandene Struktur modifiziert. Die vorhandenen Daten existieren weiter. Es muss lediglich der Inhalt des zusätzlichen Feldes noch mit einem Wert belegt werden.

ca) 4 Punkte

```
SELECT K.Kundengruppe, Kundennummer, Name1, Name2, Plz, Ort, Strasse, Rabattsatz
FROM Kunde as K INNER JOIN Kundengruppe as G
ON K.Kundengruppe = G.Kundengruppe
WHERE Plz LIKE '8%' AND (K.Kundengruppe = 'X' OR K.Kundengruppe = 'G');
```

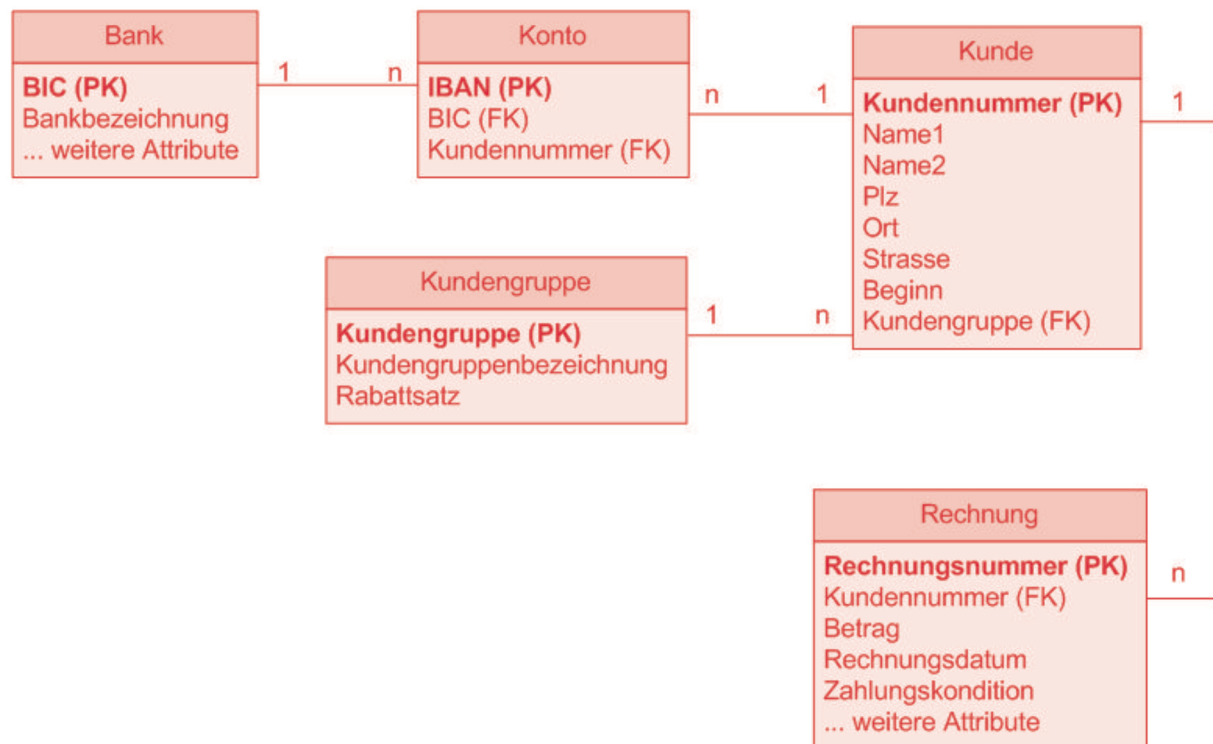
cb) 4 Punkte

```
SELECT Kundengruppe, count(*) AS Anzahl
FROM Kunden
WHERE (Kundengruppe = 'P') and Ort = 'München'
GROUP BY Kundengruppe;
```

d) 5 Punkte

(Lösungshinweise: 1 zusätzliche Tabelle mit 3 Feldern, und PK in der neuen Tabelle, Feld Kundengruppe in der Tabelle Kunden FK)

1 Punkt für Relation
1 Punkte für Attribute
1 Punkt für Kardinalität
2 Punkte, 2 x 1 Punkt je Schlüssel (PK und FK)



e) 6 Punkte

```
SELECT K.Kundengruppe, Kundennummer, Name1, Name2, Plz, Ort, Strasse
FROM Kunde as K INNER JOIN Kundengruppe as G
ON K.Kundengruppe = G.Kundengruppe
WHERE Plz LIKE '8%' AND (K.Kundengruppe = 'X' OR K.Kundengruppe = 'G');
```